7.2 可分离变量的微分方程

可分离变量的微分方程

1. 概念

如果一个一阶微分方程 $y' = F(x, y)$ 能写成：$g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 的形式，也就是说，能把微分方程写成一端只含有 y 的函数和 $\mathrm{d}y$，另一端只含有 x 的函数和 $\mathrm{d}x$，那么称原方程为可分离的微分方程

可分离变量的微分方程

1. 概念

如果一个一阶微分方程 $y' = F(x, y)$ 能写成：$g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 的形式，也就是说，能把微分方程写成一端只含有 y 的函数和 $\mathrm{d}y$，另一端只含有 x 的函数和 $\mathrm{d}x$，那么称原方程为可分离的微分方程

例如：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x \longrightarrow$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2xy^2 \longrightarrow$$

可分离变量的微分方程

1. 概念

如果一个一阶微分方程 $y' = F(x, y)$ 能写成：$g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 的形式，也就是说，能把微分方程写成一端只含有 y 的函数和 $\mathrm{d}y$，另一端只含有 x 的函数和 $\mathrm{d}x$，那么称原方程为**可分离的微分方程**

例如：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x \longrightarrow \mathrm{d}y = 2x\mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2xy^2 \longrightarrow$$

可分离变量的微分方程

1. 概念

如果一个一阶微分方程 $y' = F(x, y)$ 能写成：$g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 的形式，也就是说，能把微分方程写成一端只含有 y 的函数和 $\mathrm{d}y$，另一端只含有 x 的函数和 $\mathrm{d}x$，那么称原方程为**可分离的微分方程**

例如：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x \longrightarrow \mathrm{d}y = 2x\mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2xy^2 \longrightarrow \frac{1}{y^2}\mathrm{d}y = 2x\mathrm{d}x, y \neq 0$$

可分离变量的微分方程

2. 分析

怎么解 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 这在类形的方程呢?

可分离变量的微分方程

2. 分析

怎么解 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 这在类形的方程呢?

为此，我们首先假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，同时设 $y = \varphi(x)$ 是方程的解，

可分离变量的微分方程

2. 分析

怎么解 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 这在类形的方程呢?

为此，我们首先假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，同时设 $y = \varphi(x)$ 是方程的解，

因此，将 $y = \varphi(x)$ 代入 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 可得到一个恒等式:

可分离变量的微分方程

2. 分析

怎么解 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 这在类形的方程呢?

为此，我们首先假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，同时设 $y = \varphi(x)$ 是方程的解，

因此，将 $y = \varphi(x)$ 代入 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 可得到一个恒等式:

$$g(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x) \equiv f(x)\mathrm{d}x$$

可分离变量的微分方程

2. 分析

怎么解 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 这在类形的方程呢?

为此，我们首先假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，同时设 $y = \varphi(x)$ 是方程的解，

因此，将 $y = \varphi(x)$ 代入 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 可得到一个恒等式:

$$g(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x) \equiv f(x)\mathrm{d}x$$

如果我们对两边同时积分，并假设 $G(y), F(x)$ 分别是 $g(y), f(x)$ 的一个原函数, 得:

可分离变量的微分方程

2. 分析

怎么解 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 这在类形的方程呢?

为此，我们首先假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，同时设 $y = \varphi(x)$ 是方程的解，

因此，将 $y = \varphi(x)$ 代入 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 可得到一个恒等式:

$$g(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x) \equiv f(x)\mathrm{d}x$$

如果我们对两边同时积分，并假设 $G(y), F(x)$ 分别是 $g(y), f(x)$ 的一个原函数, 得:

$$G(y) = F(x) + C \quad ①$$

可分离变量的微分方程

2. 分析

怎么解 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 这在类形的方程呢?

为此，我们首先假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，同时设 $y = \varphi(x)$ 是方程的解，

因此，将 $y = \varphi(x)$ 代入 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 可得到一个恒等式:

$$g(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x) \equiv f(x)\mathrm{d}x$$

如果我们对两边同时积分，并假设 $G(y), F(x)$ 分别是 $g(y), f(x)$ 的一个原函数, 得:

$$G(y) = F(x) + C \quad ①$$

也即是说，$y = \varphi(x)$ 满足关系式 ①。

可分离变量的微分方程

2. 分析

反过来，关系式 ① $G(y) = F(x) + C$ 实际上确定了 y 关于 x 的一个隐函数，

可分离变量的微分方程

2. 分析

反过来，关系式 ① $G(y) = F(x) + C$ 实际上确定了 y 关于 x 的一个隐函数，不妨记为：$y = \Phi(x)$，需要注意的是，这个隐函数也含有一个任意常数.

可分离变量的微分方程

2. 分析

反过来，关系式 ① $G(y) = F(x) + C$ 实际上确定了 y 关于 x 的一个隐函数，不妨记为：$y = \Phi(x)$，需要注意的是，这个隐函数也含有一个任意常数.

我们发现当 $g(y) \neq 0$ 时，由隐函数求导法则可得：

$$y' = \Phi'(x) = \frac{F'(x)}{G'(y)} = \frac{f(x)}{g(y)}$$

可分离变量的微分方程

2. 分析

反过来，关系式 ① $G(y)=F(x)+C$ 实际上确定了 y 关于 x 的一个隐函数，不妨记为：$y=\Phi(x)$，需要注意的是，这个隐函数也含有一个任意常数.

我们发现当 $g(y)\neq 0$ 时，由隐函数求导法则可得：

$$y'=\Phi'(x)=\frac{F'(x)}{G'(y)}=\frac{f(x)}{g(y)}$$

也即是说：$y=\Phi(x)$ 在 $g(y)\neq 0$ 时，它是满足方程 $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$

可分离变量的微分方程

2. 分析

反过来，关系式 ① $G(y)=F(x)+C$ 实际上确定了 y 关于 x 的一个隐函数，不妨记为：$y=\Phi(x)$，需要注意的是，这个隐函数也含有一个任意常数.

我们发现当 $g(y)\neq 0$ 时，由隐函数求导法则可得：

$$y'=\Phi'(x)=\frac{F'(x)}{G'(y)}=\frac{f(x)}{g(y)}$$

也即是说：$y=\Phi(x)$ 在 $g(y)\neq 0$ 时，它是满足方程 $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$

综上，我们可得到：

（1）方程 $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$ 的任一解都满足关系式 ①

（2）当 $g(y)\neq 0$ 时，关系式 ① 所确定的隐函数是方程的（通）解

可分离变量的微分方程

3. 解法

可分离变量的微分方程

3. 解法

步骤1. 分离变量

可分离变量的微分方程

3. 解法

步骤1. 分离变量 将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1(x)f_2(y)$ 或 $M_1(x)M_2(y)\mathrm{d}x+N_1(x)N_2(y)\mathrm{d}y=0$

可分离变量的微分方程

3. 解法

步骤1. 分离变量

将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1(x)f_2(y)$ 或 $M_1(x)M_2(y)\mathrm{d}x+N_1(x)N_2(y)\mathrm{d}y=0$

转化为： $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$

可分离变量的微分方程

3. 解法

步骤1. 分离变量

将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1(x)f_2(y)$ 或 $M_1(x)M_2(y)\mathrm{d}x+N_1(x)N_2(y)\mathrm{d}y=0$

转化为： $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$

步骤2. 两边积分

可分离变量的微分方程

3. 解法

步骤1. 分离变量 将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1(x)f_2(y)$ 或 $M_1(x)M_2(y)\mathrm{d}x+N_1(x)N_2(y)\mathrm{d}y=0$

转化为： $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$

步骤2. 两边积分 假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，对两边进行积分可得：

$$\int g(y)\mathrm{d}y=\int f(x)\mathrm{d}x$$

可分离变量的微分方程

3. 解法

步骤1. 分离变量 将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1(x)f_2(y)$ 或 $M_1(x)M_2(y)\mathrm{d}x+N_1(x)N_2(y)\mathrm{d}y=0$

转化为： $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$

步骤2. 两边积分 假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，对两边进行积分可得：

$$\int g(y)\mathrm{d}y=\int f(x)\mathrm{d}x$$

若假设 $G(y)$ 是 $g(y)$ 的一个原函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，得

$$G(y)=F(x)+C,\text{其中 } C \text{ 是任意常数}$$

可分离变量的微分方程

3. 解法

步骤1. 分离变量 将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1(x)f_2(y)$ 或 $M_1(x)M_2(y)\mathrm{d}x+N_1(x)N_2(y)\mathrm{d}y=0$

转化为： $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$

步骤2. 两边积分 假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，对两边进行积分可得：

$$\int g(y)\mathrm{d}y=\int f(x)\mathrm{d}x$$

若假设 $G(y)$ 是 $g(y)$ 的一个原函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，得

$$G(y)=F(x)+C,\text{其中 } C \text{ 是任意常数}$$

而 $G(y)=F(x)+C$ 就是我们所求的（隐式）通解

可分离变量的微分方程

3. 解法

步骤1. 分离变量 将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1(x)f_2(y)$ 或 $M_1(x)M_2(y)\mathrm{d}x+N_1(x)N_2(y)\mathrm{d}y=0$

转化为： $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$

步骤2. 两边积分 假设 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续函数，对两边进行积分可得：

$$\int g(y)\mathrm{d}y=\int f(x)\mathrm{d}x$$

若假设 $G(y)$ 是 $g(y)$ 的一个原函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，得

$$G(y)=F(x)+C,\text{其中 } C \text{ 是任意常数}$$

而 $G(y)=F(x)+C$ 就是我们所求的（隐式）通解

注意：一般要从这个隐式通解求出 y 关于 x 的表达式，称为显式解.

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y = 3x^2\mathrm{d}x$

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y = 3x^2\mathrm{d}x$

两边积分： $\displaystyle\int \frac{1}{y}\mathrm{d}y = \int 3x^2\mathrm{d}x,$

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y = 3x^2\mathrm{d}x$

两边积分： $\displaystyle\int \frac{1}{y}\mathrm{d}y = \int 3x^2\mathrm{d}x,$ 得到： $\ln|y| = x^3 + C_1$

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y = 3x^2\mathrm{d}x$

两边积分： $\displaystyle\int \frac{1}{y}\mathrm{d}y = \int 3x^2\mathrm{d}x$， 得到： $\ln|y| = x^3 + C_1$

化简得： $y = \pm e^{x^3+C_1} = \pm e^{C_1}e^{x^3}$

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y = 3x^2\mathrm{d}x$

两边积分： $\displaystyle\int \frac{1}{y}\mathrm{d}y = \int 3x^2\mathrm{d}x$， 得到： $\ln|y| = x^3 + C_1$

化简得： $y = \pm e^{x^3+C_1} = \pm e^{C_1}e^{x^3} \xrightarrow{\text{令 } C_2 = \pm e^{C_1}} \boxed{y = C_2e^{x^3}}$

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y = 3x^2\mathrm{d}x$

两边积分： $\displaystyle\int \frac{1}{y}\mathrm{d}y = \int 3x^2\mathrm{d}x$， 得到： $\ln|y| = x^3 + C_1$

化简得： $y = \pm e^{x^3+C_1} = \pm e^{C_1}e^{x^3} \xrightarrow{\text{令 } C_2 = \pm e^{C_1}} y = C_2e^{x^3}$

C_2 是不为 0 的任意常数

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得：$\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y = 3x^2\mathrm{d}x$

两边积分：$\displaystyle\int \frac{1}{y}\mathrm{d}y = \int 3x^2\mathrm{d}x$，得到：$\ln|y| = x^3 + C_1$

化简得：$y = \pm e^{x^3+C_1} = \pm e^{C_1}e^{x^3} \xrightarrow{\text{令 } C_2 = \pm e^{C_1}} y = C_2e^{x^3}$

C_2 是不为 0 的任意常数

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3x^2y$ 的通解.

分离变量时，我们默认了 $y\neq 0$, 这就导致了求解过程的变形不是对原方程的恒等变形，这导致得到的解相对于原方程的解可能会增加，也可能减少.

解：分离变量得：$\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y=3x^2\mathrm{d}x$

两边积分：$\displaystyle\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\int 3x^2\mathrm{d}x$，得到：$\ln|y|=x^3+C_1$

化简得：$y=\pm e^{x^3+C_1}=\pm e^{C_1}e^{x^3}$ $\xrightarrow{\text{令 } C_2=\pm e^{C_1}}$ $y=C_2e^{x^3}$

C_2 是不为 0 的任意常数

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y = 3x^2\mathrm{d}x$

两边积分： $\displaystyle\int \frac{1}{y}\mathrm{d}y = \int 3x^2\mathrm{d}x$， 得到： $\ln|y| = x^3 + C_1$

化简得： $y = \pm e^{x^3+C_1} = \pm e^{C_1}e^{x^3} \xrightarrow{\text{令 } C_2 = \pm e^{C_1}} y = C_2e^{x^3}$

C_2 是不为 0 的任意常数

又因为 $y = 0$ 显然也是方程的解，

典型例题

例1. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3x^2y$ 的通解.

解：分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y=3x^2\mathrm{d}x$

两边积分： $\displaystyle\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\int 3x^2\mathrm{d}x$， 得到： $\ln|y|=x^3+C_1$

化简得： $y=\pm e^{x^3+C_1}=\pm e^{C_1}e^{x^3}$ $\xrightarrow{\text{令 } C_2=\pm e^{C_1}}$ $y=C_2e^{x^3}$

C_2 是不为 0 的任意常数

又因为 $y=0$ 显然也是方程的解，

所以合到一起我们得到原方程的通解为： $y=Ce^{x^3}$， 其中 C 是任意常数.

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解: 铀的衰变速度: 铀的含量 $M(t)$ 对时间 t 的导数: $M'(t)=\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$;

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解: 铀的衰变速度: 铀的含量 $M(t)$ 对时间 t 的导数: $M'(t)=\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$;

由于铀的衰变速度与当时的其含量成正比, 可得微分方程:

$$M'(t)=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=-\lambda M$$

其中 $\lambda(\lambda>0)$ 是常数, 称为衰变系数.

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解: 铀的衰变速度: 铀的含量 $M(t)$ 对时间 t 的导数: $M'(t)=\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$;

由于铀的衰变速度与当时的其含量成正比, 可得微分方程:

$$M'(t)=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=-\lambda M$$

为什么这里面添加了负号?

其中 $\lambda(\lambda>0)$ 是常数, 称为衰变系数.

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解: 铀的衰变速度: 铀的含量 $M(t)$ 对时间 t 的导数: $M'(t)=\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$;

由于铀的衰变速度与当时的其含量成正比, 可得微分方程:

$$M'(t)=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=-\lambda M$$

为什么这里面添加了负号?

由于当 t 增加时 M 单调减少,

即 $M'(t)<0$

其中 $\lambda(\lambda>0)$ 是常数, 称为衰变系数.

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解: 铀的衰变速度: 铀的含量 $M(t)$ 对时间 t 的导数: $M'(t)=\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$;

由于铀的衰变速度与当时的其含量成正比, 可得微分方程:

$$M'(t)=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=-\lambda M$$

其中 $\lambda(\lambda>0)$ 是常数, 称为衰变系数.

由题意可知其初值条件为: $M(0)=M_0$;

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解: 铀的衰变速度: 铀的含量 $M(t)$ 对时间 t 的导数: $M'(t)=\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$;

由于铀的衰变速度与当时的其含量成正比, 可得微分方程:

$$M'(t)=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=-\lambda M$$

其中 $\lambda(\lambda>0)$ 是常数, 称为衰变系数.

由题意可知其初值条件为: $M(0)=M_0$;

即得到含有初值条件的一阶方程:

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=-\lambda M \\ M(0)=M_0\end{cases} \quad ①$$

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\lambda M \\ M(0) = M_0 \end{cases} \quad ①$$

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\lambda M \\ M(0) = M_0 \end{cases}$$

显然是可分离变量的方程，分离变量得:

$$\frac{1}{M}\mathrm{d}M = -\lambda \mathrm{d}t \quad ①$$

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\lambda M \\ M(0) = M_0 \end{cases}$$

显然是可分离变量的方程，分离变量得:

① $$\frac{1}{M}\mathrm{d}M = -\lambda \mathrm{d}t$$

两边积分且考虑到 $M>0$得: $\ln M = -\lambda t + \ln C$

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\lambda M \\ M(0) = M_0 \end{cases}$$

显然是可分离变量的方程，分离变量得:

① $$\frac{1}{M}\mathrm{d}M = -\lambda \mathrm{d}t$$

两边积分且考虑到 $M>0$得: $\ln M = -\lambda t + \ln C$

即: $M = Ce^{-\lambda t}$, 其中 $M>0$, C是大于 0 的任意常数

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\lambda M \\ M(0) = M_0 \end{cases}$$

显然是可分离变量的方程，分离变量得:

① $$\frac{1}{M}\mathrm{d}M = -\lambda \mathrm{d}t$$

两边积分且考虑到 $M>0$得: $\ln M = -\lambda t + \ln C$

即: $M = Ce^{-\lambda t}$, 其中 $M>0$, C是大于 0 的任意常数

将初值条件代入得: $C = M_0$

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

解:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\lambda M \\ M(0) = M_0 \end{cases}$$

显然是可分离变量的方程，分离变量得:

① $$\frac{1}{M}\mathrm{d}M = -\lambda \mathrm{d}t$$

两边积分且考虑到 $M>0$得: $\ln M = -\lambda t + \ln C$

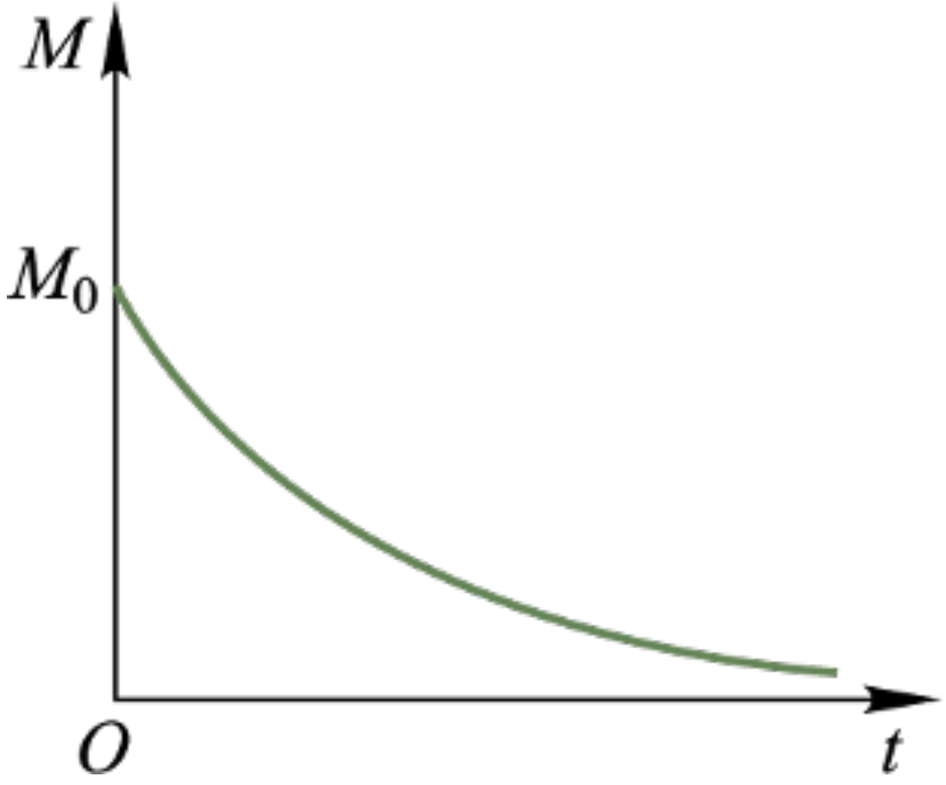
即: $M = Ce^{-\lambda t}$, 其中 $M>0$, C是大于 0 的任意常数

将初值条件代入得: $C = M_0$

所以: $M(t) = M_0 e^{-\lambda t}$.

典型例题

例2. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时的未衰变铀原子的含量 M 成正比, 已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0, 求衰变过程中铀的含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.



典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

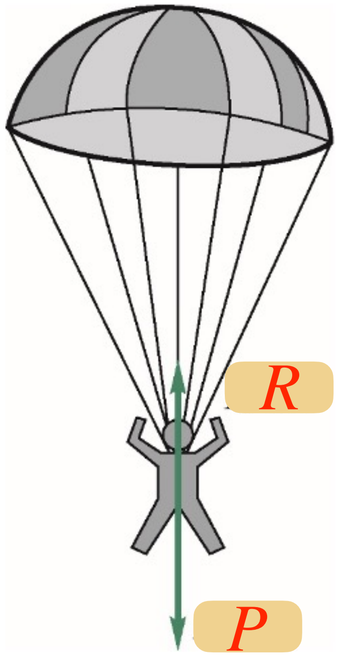
解：假设 t 时刻的速度为 $v(t)$，方向竖直向下，显然 $v(0)=0$；

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解：假设 t 时刻的速度为 $v(t)$，方向竖直向下，显然 $v(0)=0$；

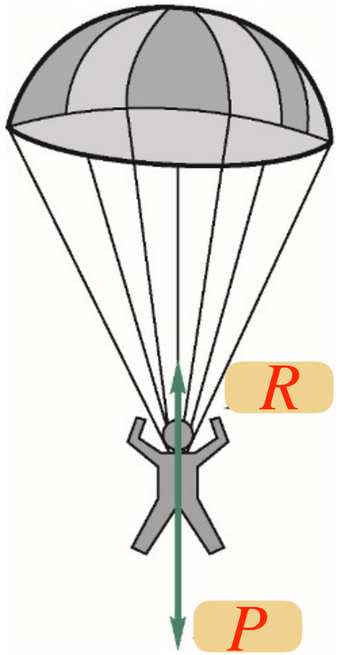
在降落伞下降过程中同时受到重力 P 与阻力 R 的作用，且重力与速度方向一致，阻力与速度方向相反，如图所示：



典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解：假设 t 时刻的速度为 $v(t)$，方向竖直向下，显然 $v(0)=0$；在降落伞下降过程中同时受到重力 P 与阻力 R 的作用，且重力与速度方向一致，阻力与速度方向相反, 如图所示：



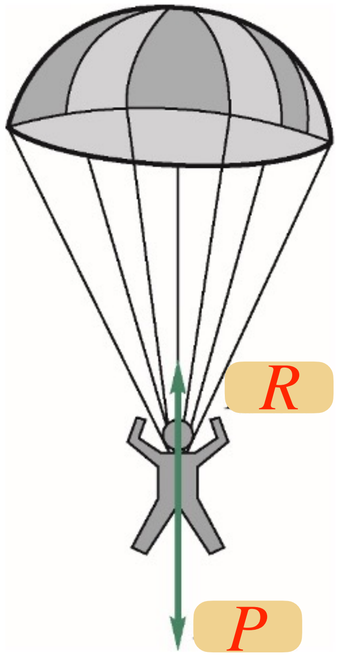
从而降落伞所受的外力为：$F=P-R$

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解：假设 t 时刻的速度为 $v(t)$，方向竖直向下，显然 $v(0)=0$；

在降落伞下降过程中同时受到重力 P 与阻力 R 的作用，且重力与速度方向一致，阻力与速度方向相反, 如图所示：



从而降落伞所受的外力为：$F=P-R$

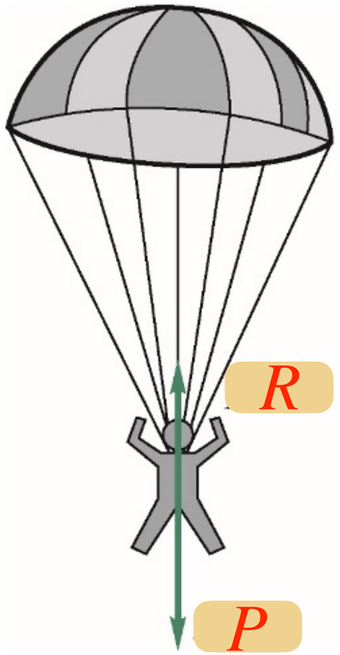
假设 $P=mg$，且由题意可知 $R=kv(t)$，则 $F=mg-kv(t)$

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解：假设 t 时刻的速度为 $v(t)$，方向竖直向下，显然 $v(0)=0$；

在降落伞下降过程中同时受到重力 P 与阻力 R 的作用，且重力与速度方向一致，阻力与速度方向相反, 如图所示：



从而降落伞所受的外力为：$F=P-R$

假设 $P=mg$，且由题意可知 $R=kv(t)$，则 $F=mg-kv(t)$

由牛顿第二定律可知： $F=ma$，其中 a 是加速度，且 $a=v'(t)$

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解：因此，我们得到了下面的具有初值条件的一阶微分方程：

$$② \begin{cases} mv'(t) = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - kv(t) \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解：因此，我们得到了下面的具有初值条件的一阶微分方程：

$$② \begin{cases} mv'(t) = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - kv(t) \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

通过分离变量得：$\dfrac{\mathrm{d}v}{mg-kv} = \dfrac{\mathrm{d}t}{m}$

两边积分得：$-\dfrac{1}{k}\ln|mg-kv| = \dfrac{t}{m} + C_1$

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解：因此，我们得到了下面的具有初值条件的一阶微分方程：

$$② \begin{cases} mv'(t) = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - kv(t) \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

通过分离变量得：$\dfrac{\mathrm{d}v}{mg-kv} = \dfrac{\mathrm{d}t}{m}$

两边积分得：$-\dfrac{1}{k}\ln|mg-kv| = \dfrac{t}{m} + C_1$

注意到 $mg - kv > 0$，所以上式可化为：

$$-\frac{1}{k}\ln(mg-kv) = \frac{t}{m} + C_1$$

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解：因此，我们得到了下面的具有初值条件的一阶微分方程：

$$② \begin{cases} mv'(t) = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - kv(t) \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

通过分离变量得：$\dfrac{\mathrm{d}v}{mg-kv} = \dfrac{\mathrm{d}t}{m}$

两边积分得：$-\dfrac{1}{k}\ln|mg-kv| = \dfrac{t}{m} + C_1$

注意到 $mg - kv > 0$，所以上式可化为：

$$-\frac{1}{k}\ln(mg-kv) = \frac{t}{m} + C_1$$

整理得：$v(t) = \dfrac{mg}{k} + Ce^{-\frac{k}{m}t}, \left(C = -\dfrac{e^{-kC_1}}{k}\right)$

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解： 将初值 $v(0)=0$ 代入 $v(t)=\dfrac{mg}{k}+Ce^{-\frac{k}{m}t},\left(C=-\dfrac{e^{-kC_1}}{k}\right)$

典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解： 将初值 $v(0)=0$ 代入 $v(t)=\dfrac{mg}{k}+Ce^{-\frac{k}{m}t},\left(C=-\dfrac{e^{-kC_1}}{k}\right)$

可得到 $C=-\dfrac{mg}{k}$. 于是所求的特解为：$v(t)=\dfrac{mg}{k}\left(1-e^{-\frac{k}{m}t}\right)$.

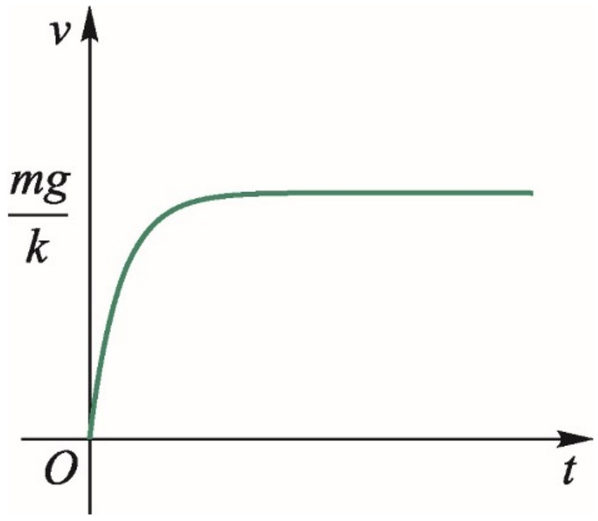
典型例题

例3. 跳伞人从跳伞塔跳下后，假设降落伞同时打开，且受的空气阻力与速度成正比，并假设降落伞离开跳伞塔时$(t=0)$ 速度为 0，求降落伞下降速度与时间之间的关系.

解： 将初值 $v(0)=0$ 代入 $v(t)=\dfrac{mg}{k}+Ce^{-\frac{k}{m}t},\left(C=-\dfrac{e^{-kC_1}}{k}\right)$

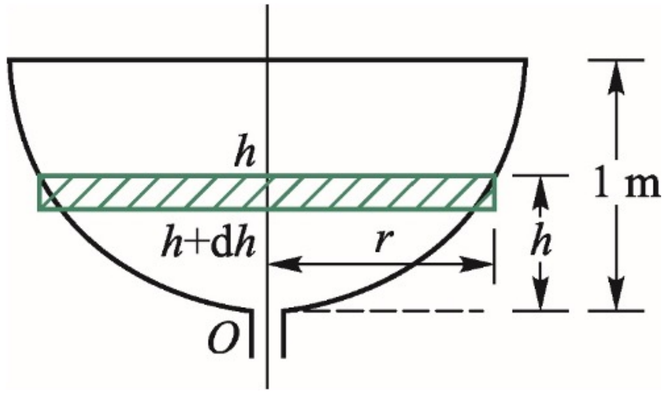
可得到 $C=-\dfrac{mg}{k}$. 于是所求的特解为：$v(t)=\dfrac{mg}{k}\left(1-e^{-\frac{k}{m}t}\right)$.

由此可知，随着时间 t 的增大，速度 v 逐渐接近于常数 $\dfrac{mg}{k}$，且不会超过 $\dfrac{mg}{k}$. 也就是说，跳伞后开始阶段是加速运动，但之后逐渐接近于匀速运动.



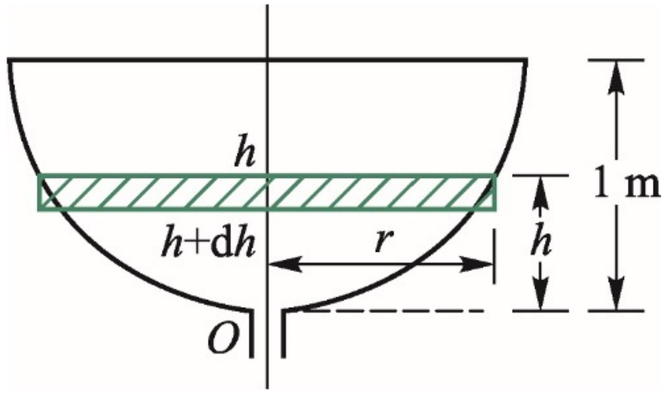
典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



典型例题

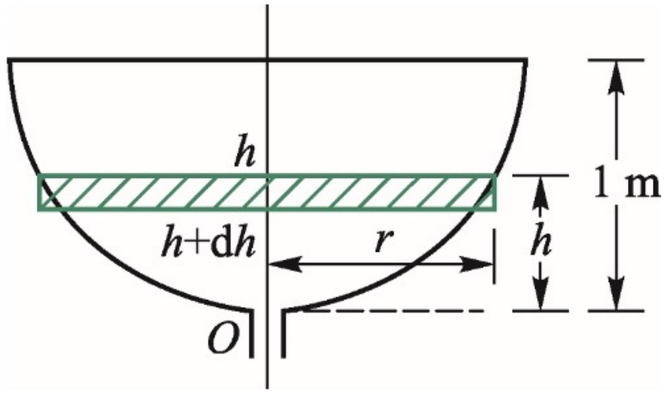
例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解：由力学知识可知通过孔口横截面的水的体积 V 对时间 t 的变化率就是水从孔口流出的流量 Q，即

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.

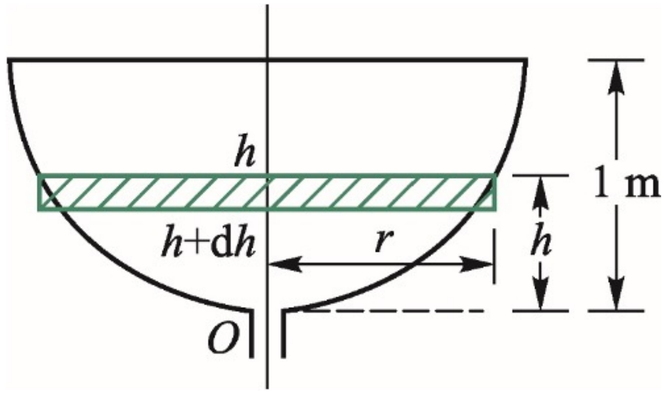


解：由力学知识可知通过孔口横截面的水的体积 V 对时间 t 的变化率就是水从孔口流出的流量 Q，即

$$Q = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



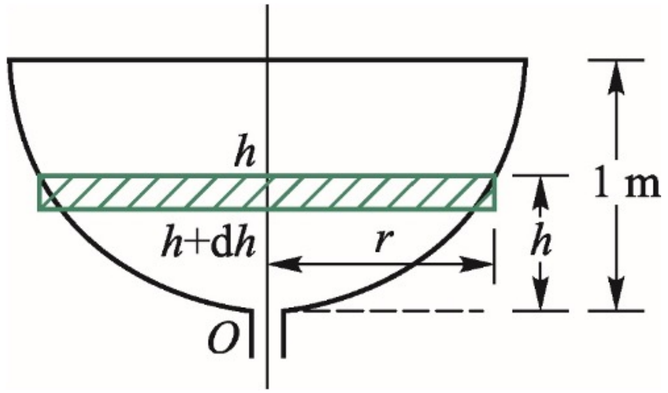
解：由力学知识可知通过孔口横截面的水的体积 V 对时间 t 的变化率就是水从孔口流出的流量 Q，即

$$Q=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=kS\sqrt{2gh} \quad ①$$

其中 k 为流量系数，且 $k=0.62$，S 为孔口横截面面积，g 为重力加速度.

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解：由力学知识可知通过孔口横截面的水的体积 V 对时间 t 的变化率就是水从孔口流出的流量 Q，即

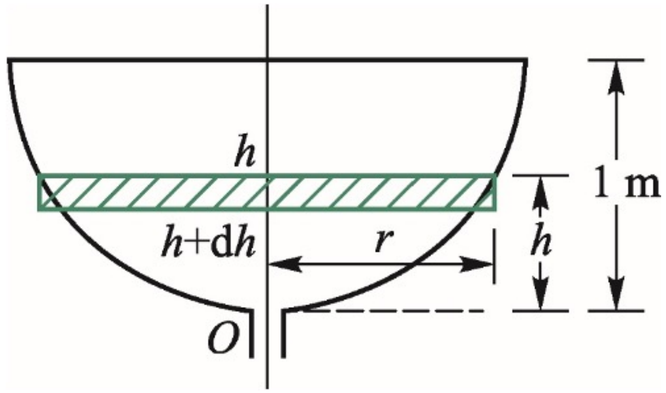
$$Q = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = kS\sqrt{2gh} \quad ①$$

其中 k 为流量系数，且 $k = 0.62$，S 为孔口横截面面积，g 为重力加速度.

另一方面，设在微小时间段 $[t, t+\mathrm{d}t]$ 内，水面由 h 降至 $h+\mathrm{d}h(\mathrm{d}h<0)$，同时如图可得到水的体积 V 的微分：$\mathrm{d}V = -\pi r^2 \mathrm{d}h$，其中 r 是 t 时刻的水面半径.

典型例题

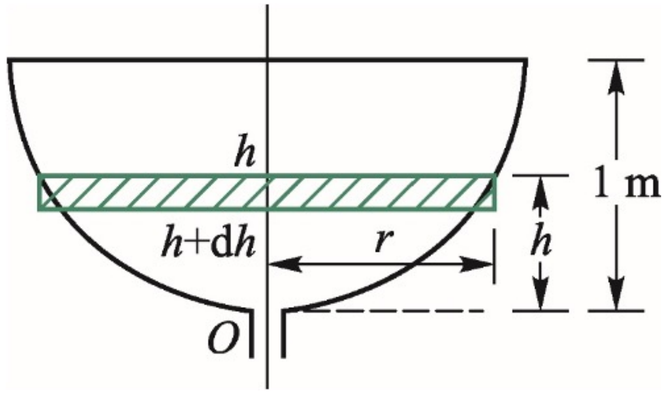
例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解： 如图：可以知 $r=\sqrt{1^2-(1-h)^2}=\sqrt{2h-h^2}$,

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.

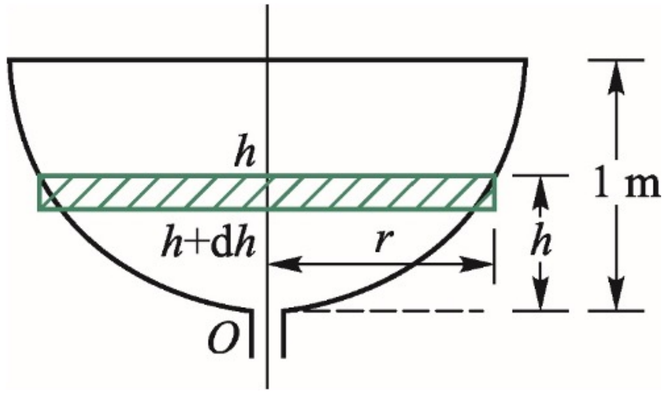


解： 如图：可以知 $r=\sqrt{1^2-(1-h)^2}=\sqrt{2h-h^2}$,

故：$\mathrm{d}V=-\pi(2h-h^2)\mathrm{d}h$ ②

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解： 如图：可以知 $r=\sqrt{1^2-(1-h)^2}=\sqrt{2h-h^2}$,

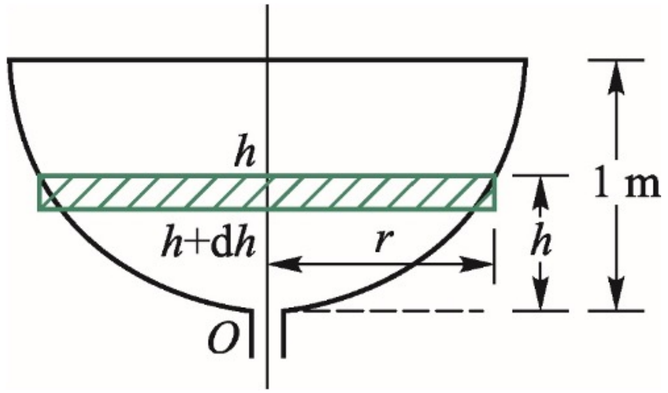
故：$\mathrm{d}V=-\pi(2h-h^2)\mathrm{d}h$ ②

结合 ① 和 ② 式得：

$$kS\sqrt{2gh}\mathrm{d}t=-\pi(2h-h^2)\mathrm{d}h \quad ③$$

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解： 如图：可以知 $r=\sqrt{1^2-(1-h)^2}=\sqrt{2h-h^2}$，

故：$\mathrm{d}V=-\pi(2h-h^2)\mathrm{d}h$ ②

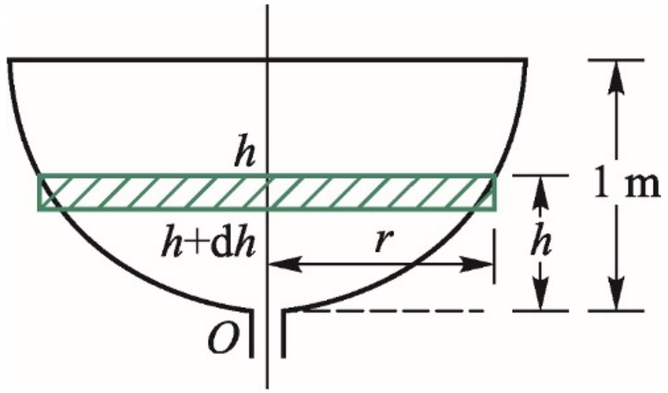
结合 ① 和 ② 式得：

$$kS\sqrt{2gh}\mathrm{d}t=-\pi(2h-h^2)\mathrm{d}h \quad ③$$

这就是未知函数 $h(t)$ 所满足的微分方程，另外 $t=0$ 时， $h(0)=1$。

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解： 如图：可以知 $r=\sqrt{1^2-(1-h)^2}=\sqrt{2h-h^2}$，

故：$\mathrm{d}V=-\pi(2h-h^2)\mathrm{d}h$ ②

结合 ① 和 ② 式得：

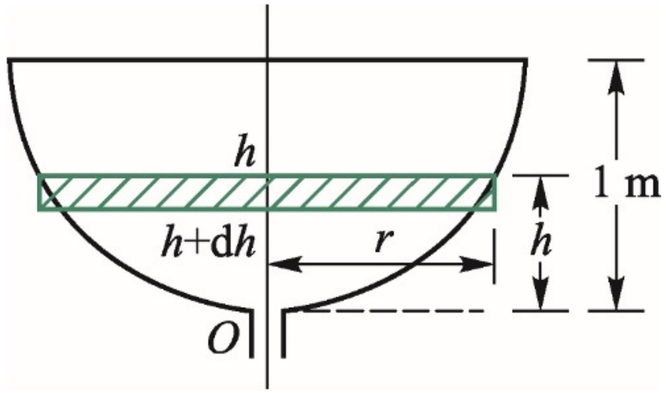
$$kS\sqrt{2gh}\mathrm{d}t=-\pi(2h-h^2)\mathrm{d}h \quad ③$$

这就是未知函数 $h(t)$ 所满足的微分方程，另外 $t=0$ 时， $h(0)=1$。

将方程 ② 进行分离变量得： $kS\sqrt{2g}\mathrm{d}t=-\pi(2h^{\frac{1}{2}}-h^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}h$ ④

典型例题

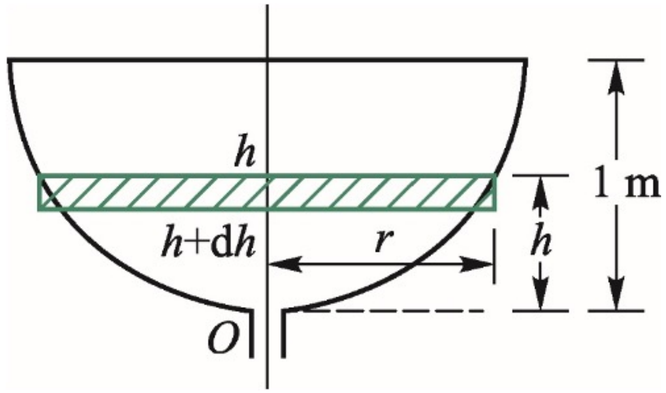
例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解： 对 ④ 式 $kS\sqrt{2g}\,\mathrm{d}t = -\pi(2h^{\frac{1}{2}} - h^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}h$ 两边积分得：

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.

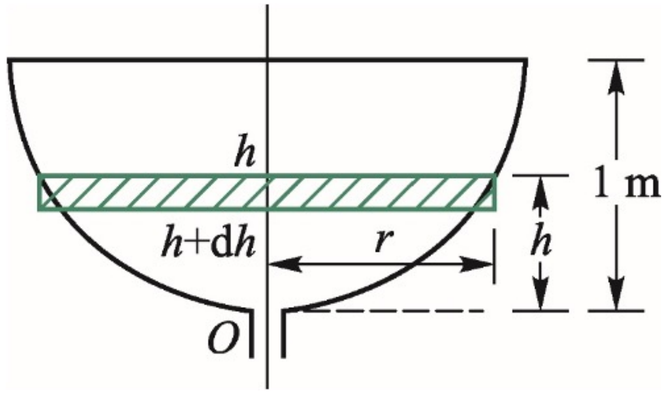


解： 对 ④ 式 $kS\sqrt{2g}\,\mathrm{d}t = -\pi(2h^{\frac{1}{2}} - h^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}h$ 两边积分得：

$$kS\sqrt{2g}\,t = -\pi\left(\frac{4}{3}h^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}h^{\frac{5}{2}} + C\right)$$ 其中 C 是任意常数.

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



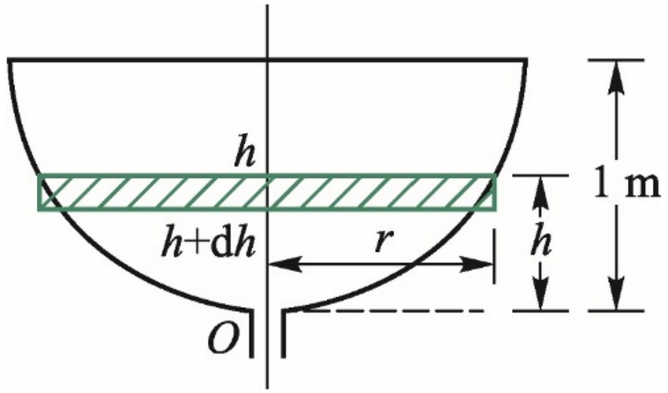
解： 对 ④ 式 $kS\sqrt{2g}\,\mathrm{d}t = -\pi(2h^{\frac{1}{2}} - h^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}h$ 两边积分得：

$$kS\sqrt{2g}\,t = -\pi\left(\frac{4}{3}h^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}h^{\frac{5}{2}} + C\right)$$ 其中 C 是任意常数.

将初值 $h(0) = 1$ 代入上式得： $C = -\dfrac{14}{15}$.

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解： 对 ④ 式 $kS\sqrt{2g}\,\mathrm{d}t = -\pi(2h^{\frac{1}{2}} - h^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}h$ 两边积分得：

$$kS\sqrt{2g}\,t = -\pi\left(\frac{4}{3}h^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}h^{\frac{5}{2}} + C\right)$$ 其中 C 是任意常数.

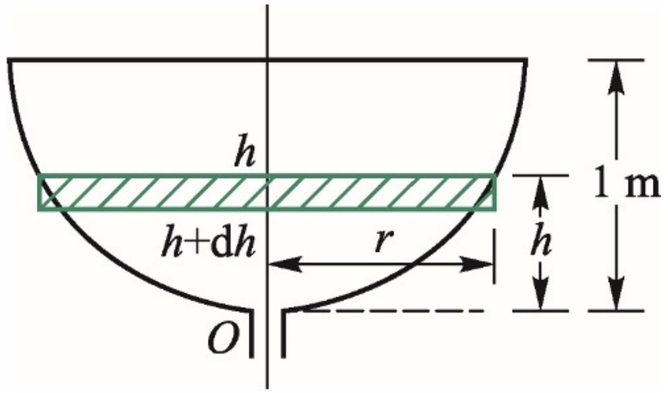
将初值 $h(0) = 1$ 代入上式得： $C = -\dfrac{14}{15}$.

将 $k = 0.62, S = 10^{-4}\text{m}^2, g = 9.8\text{m/s}^2$ 及 C 的值代入得到：

$$t = 1.068 \times 10^4\left(1 - \frac{10}{7}h^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{7}h^{\frac{5}{2}}\right)$$

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.

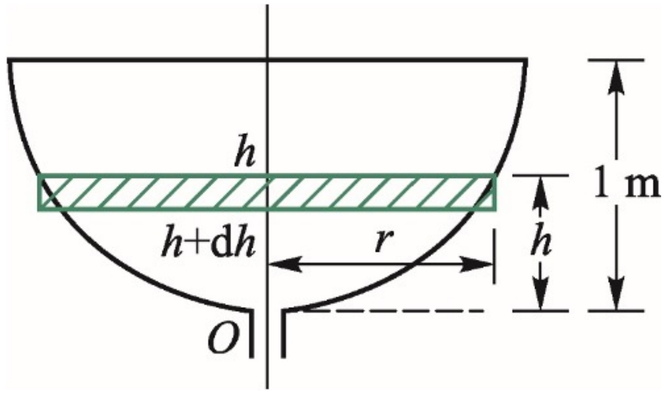


解：
$$t = 1.068 \times 10^4\left(1 - \frac{10}{7}h^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{7}h^{\frac{5}{2}}\right)$$

即为容器里水面的高度 h 随时间 t 的变化规律，

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



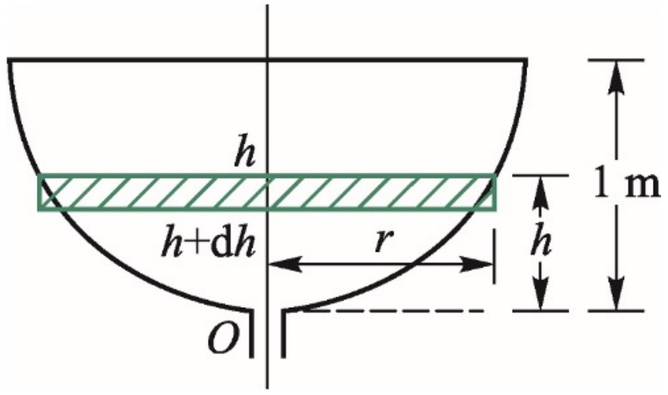
解：
$$t = 1.068\times 10^4\left(1-\frac{10}{7}h^{\frac{3}{2}}+\frac{3}{7}h^{\frac{5}{2}}\right)$$

即为容器里水面的高度 h 随时间 t 的变化规律，

当 $h=0$ 时， $t = 1.068\times 10^4 \mathrm{d}s = 2\mathrm{h}58\mathrm{min}$.

典型例题

例4. 有高1米的半球容器，水从它的底部小孔流出，小孔的横截面面积为 1cm^2（如下图）. 开始时容器内盛满水，求水从小孔流出过程中容器里水面的高度 h（水面与孔口中心间的距离）随时间 t 变化的规律及水流完所需的时间.



解：
$$t = 1.068\times 10^4\left(1-\frac{10}{7}h^{\frac{3}{2}}+\frac{3}{7}h^{\frac{5}{2}}\right)$$

即为容器里水面的高度 h 随时间 t 的变化规律，

当 $h=0$ 时， $t = 1.068\times 10^4 \mathrm{d}s = 2\mathrm{h}58\mathrm{min}$.

即容器中的水流完所需的时间为 $2\mathrm{h}58\mathrm{min}$.